



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO, Departamento de Biología
BIOL3740 - Biometry. Examen Parcial I. Valor total: 80 puntos

Nombre: _____ **Fecha:** _____ **Sección:** _____

Instrucciones. Seleccione la mejor contestación y marque una sola respuesta por pregunta. Cada pregunta vale 2 puntos. No se permite calculadora. En los diagramas de puntos, cada punto es una observación y los puntos se apilan verticalmente cuando un mismo valor se repite. Las últimas dos preguntas son de respuesta corta.

1.

¿Cuál es el propósito principal de la estadística?

- A. Organizar, resumir e interpretar datos
- B. Demostrar que la hipótesis del investigador es correcta
- C. Eliminar la variación presente en los datos
- D. Aumentar el tamaño de la muestra

2.

Una población es:

- A. El grupo de individuos que el investigador logró medir
- B. Cualquier grupo grande de organismos
- C. El conjunto de datos disponibles en el laboratorio
- D. Todos los individuos u observaciones de interés

3.

Una muestra es:

- A. Cualquier grupo de individuos de la misma especie
- B. Un subconjunto de la población seleccionado para estudio
- C. El valor promedio de las observaciones
- D. Un conjunto de datos sin errores de medición

4.

En un experimento se compara el número de frutos producidos por plantas de *Lepanthes rupestris* creciendo bajo tres niveles de luz. La variable dependiente es:

- A. El nivel de luz
- B. La especie estudiada
- C. El número de frutos
- D. El número de plantas medidas

5.

¿Cuál de las siguientes es una variable cuantitativa continua?

- A. Número de flores por planta
- B. Color de los pétalos
- C. Presencia o ausencia de frutos
- D. Altura de la planta

6.

¿Cuál de las siguientes es una variable cuantitativa discreta?

- A. Largo de la hoja
- B. Número de semillas producidas
- C. Peso seco de la raíz
- D. Temperatura del sustrato

7.

¿Cuál de las siguientes es una variable nominal?

- A. Nivel de daño foliar: bajo, mediano, alto
- B. Color de la flor
- C. Número de hojas
- D. Diámetro del tallo

8.

¿Cuál de las siguientes es una variable ordinal?

- A. Especie observada
- B. Número de frutos
- C. Masa del fruto
- D. Nivel de daño foliar: bajo, mediano, alto

9.

¿Cuál es la principal ventaja del muestreo aleatorio?

- A. Garantiza que la media de la muestra sea igual a la de la población
- B. Elimina la variación natural entre los individuos
- C. Permite medir todos los individuos de la población
- D. Reduce la posibilidad de sesgo de selección

10.

Un censo consiste en estudiar:

- A. Todos los individuos de la población
- B. Una muestra aleatoria de la población
- C. Los individuos más accesibles al investigador
- D. Una fracción representativa de la población

11.

La frecuencia absoluta de una categoría es:

- A. La proporción de observaciones en esa categoría
- B. El número de observaciones en esa categoría
- C. El porcentaje acumulado hasta esa categoría
- D. El número de categorías de la variable

12.

La frecuencia relativa de una categoría es:

- A. La proporción de observaciones en esa categoría
- B. La diferencia entre su frecuencia y la de las demás categorías
- C. El número de observaciones en esa categoría
- D. El número total de observaciones de la muestra

13.

La media aritmética es:

- A. El valor que ocurre con mayor frecuencia
- B. El valor central de las observaciones ordenadas
- C. La diferencia entre el valor máximo y el mínimo
- D. La suma de las observaciones dividida entre n

14.

En un conjunto de datos, la mediana corresponde a:

- A. Q_{25}
- B. Q_{50}
- C. Q_{75}
- D. El promedio entre Q_{25} y Q_{75}

15.

La moda es:

- A. El valor central de las observaciones ordenadas
- B. El promedio aritmético de las observaciones
- C. El valor que ocurre con mayor frecuencia
- D. La observación de mayor magnitud

16.

¿Cuál es la media de 2, 4 y 6?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 6

17.

¿Cuál es la mediana de 1, 3, 5, 7 y 9?

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 9

18.

El rango se calcula como:

- A. La media menos la mediana
- B. La suma de las desviaciones respecto a la media
- C. La varianza dividida entre n
- D. El valor máximo menos el valor mínimo

19.

La desviación estándar mide:

- A. El valor central de la distribución
- B. Cuánto se alejan las observaciones de la media
- C. Cuántas observaciones hay en cada categoría
- D. La diferencia entre la media y la mediana

20.

La hipótesis nula generalmente plantea que:

- A. No existe diferencia o efecto
- B. El investigador tiene razón
- C. Existe una diferencia importante entre los grupos
- D. La muestra es representativa de la población

21.

Se midió la altura, en cm, de siete plántulas de *Lepanthes rupestris*. La Figura 1 presenta las siete observaciones.

2, 3, 3, 4, 4, 5, 100

¿Cuál afirmación es correcta?

- A. La media y la mediana son iguales
- B. La mediana es mayor que la media
- C. La media es mayor que la mediana
- D. La moda es mayor que la media

Figura 1



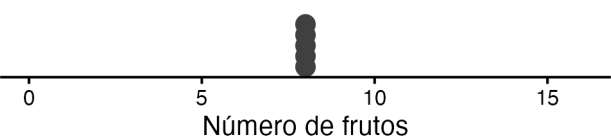
22.

En una parcela se contó el número de frutos de cinco plantas. La Figura 2 presenta el resultado.

Para estos datos:

- A. El rango es 8 y la varianza es 8
- B. El rango es 1 y la varianza es 0
- C. El rango es 0 y la varianza no puede calcularse
- D. El rango es 0 y la varianza es 0

Figura 2



23.

La altura de varias plantas se midió en centímetros. Las unidades de la varianza y de la desviación estándar son, respectivamente:

- A. cm y cm
- B. cm y cm al cuadrado
- C. cm al cuadrado y cm
- D. Ninguna de las dos tiene unidades

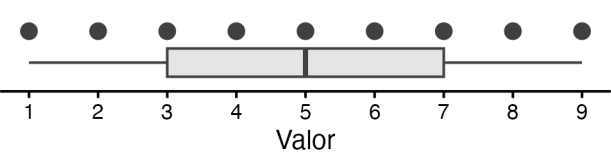
24.

La Figura 3 presenta nueve observaciones y su diagrama de caja.

En esta figura, los valores de Q25, Q50 y Q75 son, respectivamente:

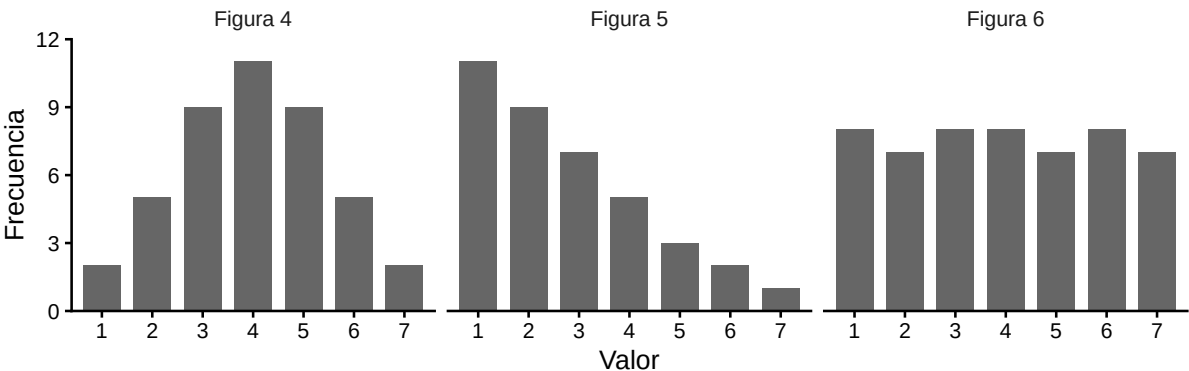
- A. 1, 5 y 9
- B. 3, 5 y 7
- C. 3, 4 y 7
- D. 2, 5 y 8

Figura 3



25.

Las Figuras 4, 5 y 6 presentan tres distribuciones de frecuencia. Las preguntas 25, 26 y 27 se refieren a ellas.



Observe la Figura 4.

La distribución es:

- A. Aproximadamente simétrica
- B. Sesgada a la derecha
- C. Sesgada a la izquierda
- D. Uniforme

26.

Observe la Figura 5.

La distribución es:

- A. Simétrica
- B. Bimodal
- C. Sesgada a la izquierda
- D. Sesgada a la derecha

27.

Observe la Figura 6.

La distribución es:

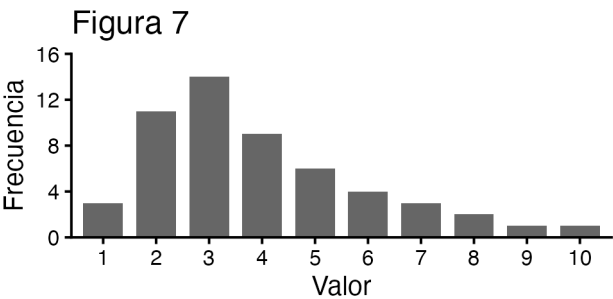
- A. Aproximadamente uniforme
- B. Bimodal
- C. Sesgada a la derecha
- D. Sesgada a la izquierda

28.

Observe la Figura 7.

En una distribución como esta se espera que:

- A. La media sea mayor que la mediana y la oblicuidad sea positiva
- B. La media sea menor que la mediana y la oblicuidad sea negativa
- C. La media y la mediana sean iguales y la oblicuidad sea cero
- D. La moda sea mayor que la media



29.

Se midió el largo de la hoja en 40 individuos de una población de *Lepanthes eltoroensis* que contiene miles de individuos. El promedio de esos 40 individuos es:

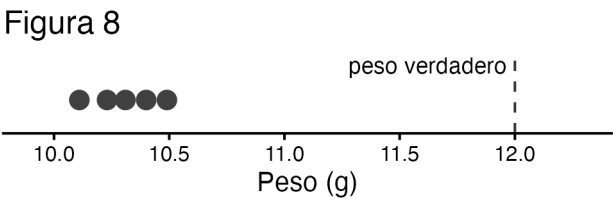
- A. Un parámetro, simbolizado con la letra griega μ
- B. Un parámetro, simbolizado con $\bar{x}$
- C. Un estadístico, simbolizado con la letra griega σ
- D. Un estadístico, simbolizado con $\bar{x}$

30.

Una balanza pesó cinco veces la misma muestra. La Figura 8 presenta las cinco lecturas y el peso verdadero de la muestra.

La balanza es:

- A. Exacta y precisa
- B. Exacta pero no precisa
- C. Precisa pero no exacta
- D. Ni exacta ni precisa



31.

La siguiente tabla resume el número de frutos producidos por planta.

Clase	Frecuencia
0 a 9	5
10 a 19	15
20 a 29	20
30 a 39	10

¿Qué porcentaje de las plantas produjo menos de 20 frutos?

- A. 20%
- B. 30%
- C. 40%
- D. 60%

32.

Un investigador quiere saber si dos poblaciones de orquídeas difieren en el largo promedio de la hoja. La hipótesis nula apropiada es:

- A. El largo promedio de la hoja es igual en las dos poblaciones
- B. Las dos poblaciones difieren en el largo promedio de la hoja
- C. La población con la muestra más grande tiene hojas más largas
- D. El largo de la hoja depende de la elevación

33.

Un investigador concluye que existe una diferencia entre dos poblaciones, pero en realidad las dos poblaciones no difieren. Este investigador cometió:

- A. Un error de muestreo
- B. Un error de tipo I
- C. Un error de tipo II
- D. Un error de medición

34.

En una prueba estadística se obtuvo un valor de p de 0.03, con un alfa de 0.05. La interpretación correcta es:

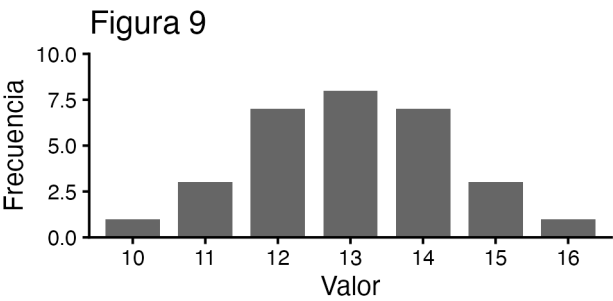
- A. La probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es 0.03
- B. La hipótesis alterna tiene 97% de probabilidad de ser cierta
- C. El 3% de las observaciones son diferentes del resto
- D. El resultado observado, o uno más extremo, tiene probabilidad 0.03 si la hipótesis nula es cierta

35.

La Figura 9 presenta la distribución de 30 observaciones.

A cada una de esas 30 observaciones se le suma 5. Comparado con los datos originales:

- A. La media aumenta en 5 y la desviación estándar no cambia
- B. La media aumenta en 5 y la desviación estándar aumenta en 5
- C. La media no cambia y la desviación estándar aumenta en 5
- D. Ni la media ni la desviación estándar cambian



36.

Se estudia la misma población con dos muestras, una de 25 individuos y otra de 100 individuos. Comparada con la muestra de 25, en la muestra de 100 se espera que:

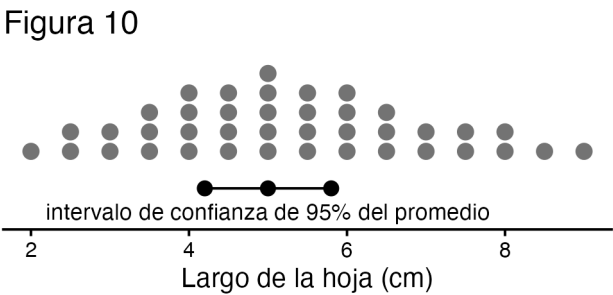
- A. La desviación estándar sea aproximadamente la mitad y el error estándar no cambie
- B. La desviación estándar y el error estándar se reduzcan ambos a la mitad
- C. La desviación estándar sea aproximadamente la misma y el error estándar sea aproximadamente la mitad
- D. Ambos aumenten, porque hay más observaciones

37.

La Figura 10 presenta el largo de la hoja de las 40 plantas de una muestra, junto al intervalo de confianza de 95% del promedio, que va de 4.2 a 5.8 cm.

La interpretación correcta del intervalo es:

- A. El 95% de las hojas de la muestra miden entre 4.2 y 5.8 cm
- B. El 95% de las hojas de la población miden entre 4.2 y 5.8 cm
- C. La probabilidad de que una hoja escogida al azar mida entre 4.2 y 5.8 cm es 0.95
- D. Si el muestreo se repitiera muchas veces, cerca del 95% de los intervalos construidos de esa manera contendrían el promedio verdadero de la población



38.

Los dos conjuntos de datos de la Figura 11 tienen la misma media, 5, y el mismo rango, 8.

Conjunto A: 1, 5, 5, 5, 9

Conjunto B: 1, 1, 5, 9, 9

¿Cuál afirmación es correcta?

- A. Tienen la misma varianza, porque la media y el rango son iguales
- B. El Conjunto A tiene mayor varianza
- C. El Conjunto B tiene mayor varianza
- D. No se puede comparar la varianza sin calcularla

Figura 11



39. (2 puntos)

Un compañero le dice: “calculé la media de mis datos y salió 45 cm, así que la mayoría de mis plantas mide cerca de 45 cm”. Explique en dos o tres oraciones por qué esa conclusión puede ser incorrecta, y mencione qué índice adicional pediría Ud. para evaluarla.

40. (2 puntos)

Los dos conjuntos de datos de la Figura 12 tienen media igual a 10.

Conjunto A: 9, 10, 10, 10, 11

Conjunto B: 2, 5, 10, 15, 18

Figura 12



¿Cuál conjunto tiene mayor desviación estándar? Justifique su respuesta sin calcularla.